ADRAR PÔLE NUMERIQUE

INFRASTRUCTURES SYSTÈMES & RÉSEAUX
CYBERSÉCURITÉ INFRA. & APPLICATIONS
DEVOPS / SCRIPTING AUTOMATISATION
DEVELOPPEMENT WEB & MOBILE

ADRAR FORMATION

HTML-CSS

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :
Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :
- Jérôme CHRETIENNE
- Sophie POULAKOS
- Mathieu PARIS

Date création : 03/03/2023

Date révision : 10/03/2023

TECH' CARE

ADRAR FORMATION

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Audio et Vidéo

Une des grandes nouveautés apporté par HTML5, des balises standardisées pour gérer les format audio et vidéo.(avant cela il y avait des plugins / extensions de navigateur par exemple pour exécuter d'autres langage qui à l'époque pouvait gérer l'audio et la vidéo sur une page web, souvenez vous d'Adobe Flash et son son extension Adobe Flash Player RIP).

Mais l'arrivée des smartphones (avec de nouvelles contraintes notamment en terme d'optimisation des ressources), la sur dépendance de tout le monde vis à vis d'adobe Flash (le plus populaire), des problèmes de sécurité etc …ces nouvelles balises (tags) HTML5 viennent en réponse à ces problématiques.

Intégrer du média audio et vidéo en HTML5

HTML5 a introduit de nouvelles balises puissantes pour afficher directement des contenus multimédia dans les pages web, sans plugin externe comme Flash.

La balise <audio>

Permet d'intégrer un fichier sonore (musique, podcast, bruitage…).

```
<audio controls>
    <source src="musique.mp3" type="audio/mpeg">
    <source src="musique.ogg" type="audio/ogg">
    Votre navigateur ne supporte pas l'audio HTML5.
  </audio>
```

Explications des balises -attributs :

<audio> : balise principale

controls (attribut): affiche les boutons lecture/pause/volume

<source> : permet de fournir plusieurs formats pour une meilleure compatibilité navigateur

Texte entre les balises = fallback (message de secours, rare d'utilisation de nos jours)

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

La balise <video>

Permet d'intégrer une vidéo locale dans une page web.

```
<video width="640" height="360" controls poster="miniature.jpg">
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
    <source src="video.webm" type="video/webm">
    Votre navigateur ne supporte pas la vidéo HTML5.
  </video>
```

Explications des balises - attributs:

width / height : taille de l'affichage

controls : barre de lecture

poster : image affichée avant la lecture

<source> : plusieurs formats pour être compatible avec tous les navigateurs

Autres attributs utiles (audio et video) :

Attribut	Description
autoplay	Lance la lecture automatiquement (⚠️ souvent bloqué sans interaction utilisateur)
loop	Relance automatiquement la lecture à la fin
muted	Commence avec le son coupé
preload	Indique comment charger la vidéo : `auto`, `metadata`, `none`

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

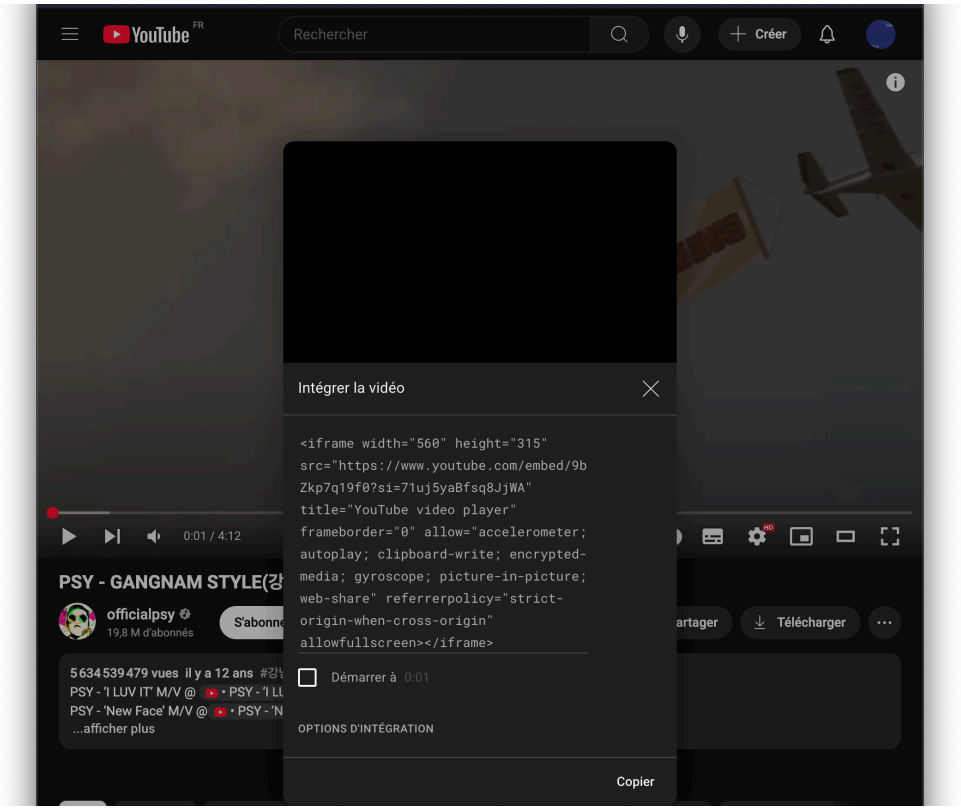
Intégrer une vidéo YouTube ou autre via <iframe>

YouTube (ou d'autres plateformes comme Dailymotion, Vimeo…) propose un code à copier qui utilise une iframe, c'est-à-dire un cadre embarqué.

Exemple d'intégration d'une vidéo YouTube :

```
<iframe width="400" height="225" src="https://www.youtube.com/embed/9bZkp7q19f0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

Voir dans les fonctions de partage pour avoir un « embed code » très souvent une iframe avec plusieurs paramètres selon les plateformes



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Explications des balises et attributs dans cet exemple) :

<iframe> : insère une page externe (ici une vidéo)

src (attribut) : URL du contenu à afficher

allowfullscreen : permet de passer en plein écran

allow : liste des permissions accordées (important pour l'accessibilité et la sécurité)

Bonnes pratiques

Fournir plusieurs formats de fichiers (.mp3 + .ogg, .mp4 + .webm) pour une meilleure compatibilité

Toujours inclure un texte alternatif pour les navigateurs qui ne supportent pas le média

Pour les vidéos en iframe :

Utilise title pour l'accessibilité

Active allowfullscreen pour un meilleur confort

Ne jamais mettre une vidéo en autoplay avec le son activé par défaut : cela nuit à l'expérience utilisateur

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.